

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

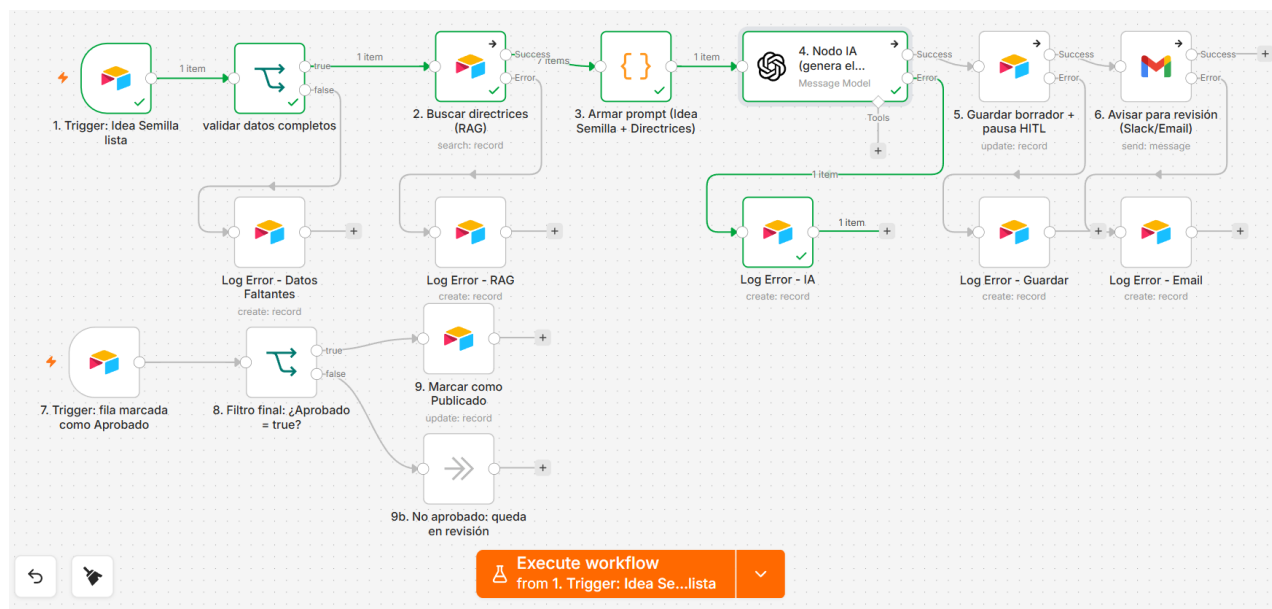
Curso IA Automation — Coderhouse | Caso de uso: Pipeline de generación de contenido con RAG y validación humana (HITL)

Este documento presenta el ecosistema de automatización construido para resolver, de extremo a extremo, la generación y publicación de contenido de marketing sin intervención manual salvo en el punto de control de calidad. El sistema integra las 4 categorías tecnológicas requeridas: **orquestador** (n8n), **base de datos** (Airtable), **procesamiento de IA** (OpenAI con lógica RAG) y **canal de salida** (Gmail).

1. Mapa de Arquitectura

El sistema está compuesto por 16 nodos organizados en dos flujos disparados por eventos independientes en Airtable:

- **Flujo A — Generación (nodos 1 a 6):** se dispara cuando una fila de la tabla Contenidos pasa a Estado = “Generando”. Valida que los datos estén completos, recupera las directrices de marca (RAG), arma el prompt, genera el contenido con IA, lo guarda en Airtable con Estado = “Pendiente Aprobación” (pausa HITL) y notifica por Gmail.
- **Flujo B — Aprobación (nodos 7 a 9b):** se dispara cuando el checkbox “Aprobado” pasa a verdadero. Filtra que el registro esté realmente pendiente y, si corresponde, marca el Estado como “Publicado”.
- **Rutas de error (routers):** cada nodo que depende de una API externa (Airtable, OpenAI, Gmail) tiene configurado “Continue Using Error Output”, derivando cualquier fallo a un nodo “Log Error” dedicado en vez de detener la ejecución.



Vista completa del workflow en n8n: triggers (rayo naranja), routers/IF (validación y filtro), nodos de IA, APIs de Airtable/Gmail, y los 5 destinos de log de errores.

2. Estructuras de Datos Documentadas

2.1 Esquema de tablas en Airtable

La base "Directrices_Marca" contiene 3 tablas. No usan Linked Records nativos de Airtable entre sí: la relación se gestiona a nivel del orquestador (n8n pasa el *record ID* de Contenidos entre nodos, y arma cada registro de Errores con una referencia textual a la Idea Semilla afectada), lo que evita acoplar la lógica de negocio a la estructura relacional de la base y facilita migrar a Notion si fuera necesario.

Tabla Contenidos (memoria/registro del ciclo de vida del contenido)

Campo	Tipo	Descripción
Idea Semilla	Texto	Input inicial que dispara la generación
Estado	Texto (Generando / Pendiente Aprobación / Publicado)	Máquina de estados del ciclo de vida
Contenido Generado	Texto largo	Salida de la IA
Aprobado	Checkbox	Punto de control HITL

Tabla Directrices_Marca (base de conocimiento / RAG)

Campo	Tipo	Descripción
Tema	Texto	Categoría de la directriz (tono, estructura, hashtags, etc.)
Directriz	Texto largo	Regla de marca que se inyecta al prompt
Activo	Checkbox	Filtro para incluir/excluir directrices sin borrarlas

Tabla Errores (log de resiliencia)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre del Error	Texto	Categoría (Datos incompletos / Fallo de API)
Nodo	Texto	Nodo del workflow donde ocurrió el fallo
Mensaje	Texto largo	Detalle real del error, capturado dinámicamente
Idea Semilla Afectada	Texto	Referencia al registro de Contenidos que no se procesó
Fecha	Created time	Timestamp automático
Revisado	Checkbox	Seguimiento manual de resolución

2.2 Esquemas JSON de las integraciones

Estructura real de los payloads que circulan entre los nodos del workflow (simplificados):

Salida del Trigger de Airtable (nodo 1 → nodo 3)

```
{
  "id": "rec7LciyRiWqzubsS",
  "createdTime": "2026-08-11T23:29:07.000Z",
  "fields": {
    "Idea Semilla": "string",
    "Estado": "Generando",
    "Contenido Generado": "string | vacío",
    "Aprobado": false
  }
}
```

Request al nodo de IA (nodo 4)

```
{
  "resource": "text",
  "operation": "message",
  "modelId": "gpt-5-mini",
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "{{ $json.prompt }}" }
  ]
}
```

Response del nodo de IA (éxito)

```
{
  "message": { "role": "assistant", "content": "string" },
  "finish_reason": "stop",
  "refusal": null
}
```

Response del nodo de IA (rama de error, capturado por Log Error - IA)

```
{
  "error": "Bad request - please check your parameters",
  "recordId": "rec7LciyRiWqzubsS"
}
```

3. Optimización de Costos

El pipeline usa **GPT-5-mini** para la generación del posteo. La elección se justifica por el tipo de tarea: redacción corta y estructurada (80-150 palabras) siguiendo reglas explícitas, sin necesidad de razonamiento profundo ni comprensión de documentos extensos. Precios de referencia (USD por millón de tokens, sujetos a cambios — verificar en la página oficial de precios de OpenAI antes de escalar el uso):

Modelo / Herramienta	Costo aprox. (input / output por 1M tok.)	Cuándo usarlo en este ecosistema
GPT-5-mini (elegido)	~\$0.13 / \$1.00	Tareas simples y estructuradas: redacción corta, clasificación, extracción de campos — como el nodo 4 de este pipeline
GPT-5 / GPT-5.5 (completo)	~\$0.6-5 / \$5-30	Razonamiento complejo, ambigüedad alta o múltiples pasos de análisis — no necesario para este caso de uso
Claude (Anthropic)	Rango similar al GPT-5 completo, según modelo	Lectura densa de documentos largos (ej. interpretar PDFs de manuales, contratos) — mejor costo/calidad que GPT-5 completo en comprensión de texto extenso
Batch API (OpenAI)	50% de descuento sobre el modelo elegido	Si el volumen de contenidos a generar creciera y no necesitaran respuesta en tiempo real (no aplica hoy, porque el HITL requiere notificación inmediata)

Ahorro estimado: usar GPT-5-mini en vez del modelo GPT-5 completo representa aproximadamente un 80-95% menos de costo por token en este tipo de tarea simple, sin pérdida perceptible de calidad para redacción de posts cortos con reglas explícitas. Si en el futuro se sumara al ecosistema un nodo que interprete documentos largos (por ejemplo, PDFs de manuales), la recomendación es enrutar esa tarea específica a Claude o a un modelo GPT-5 completo, manteniendo GPT-5-mini para las tareas de redacción cortas.

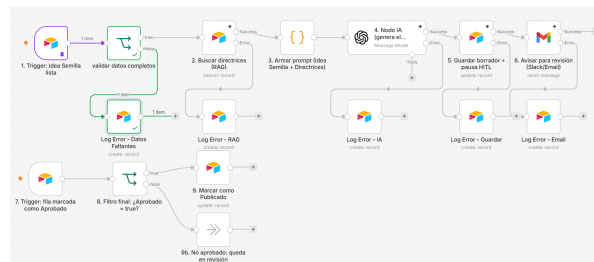
4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de datos

El nodo de IA recibe únicamente la Idea Semilla y las directrices de marca necesarias para redactar el posteo — no se envían campos administrativos (IDs internos, timestamps, estado del checkbox de aprobación) al proveedor externo de IA. El prompt se arma en un nodo de código previo que selecciona explícitamente qué información viaja hacia afuera.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Los 4 nodos que dependen de servicios externos (búsqueda RAG en Airtable, generación con IA, guardado en Airtable, envío de email) tienen activada la opción “Continue Using Error Output”. Si cualquiera de ellos falla, el error se captura y se registra en la tabla Errores con el nodo afectado, el mensaje real y el registro impactado — el workflow no se corta ni deja tareas a medio procesar. Además, un nodo IF (“validar datos completos”) revisa que la Idea Semilla no esté vacía *antes* de gastar una llamada a la IA, evitando procesamiento innecesario.



Prueba real: una fila con Idea Semilla vacía fue detectada y derivada a “Log Error - Datos Faltantes” sin frenar el resto del sistema.

4.3 Punto de control humano (HITL)

El contenido generado por IA **nunca** se publica automáticamente: el nodo 5 lo guarda con Estado = “Pendiente Aprobación” y notifica al responsable por email. Solo cuando una persona tilda manualmente el checkbox “Aprobado” en Airtable se dispara el Flujo B, que valida esa condición y recién ahí marca el registro como “Publicado”. Si el checkbox no está tildado, el registro queda frenado en “No aprobado: queda en revisión” indefinidamente, sin ninguna acción automática hacia el exterior.

5. Dashboard de Control

Se armaron dos vistas públicas de solo lectura en Airtable (Shared View), agrupadas para funcionar como panel de KPIs sin necesidad de acceso a la base completa:

Contenidos por Estado — <https://airtable.com/app7aBgH53gjQv5EC/shrIW3YmF7ce7yHTP>

Imported table

Contenidos

Errores

+ Añadir o importar

Herramientas

Dashboard

Ocultar campos

Filtro

Agrupados por 1 campo

Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

+ Crear nuevo...		A Idea Semilla	A Estado	Contenido Generado	Aprobado	+
Q Encontrar una vista	ESTADO Generando	1				
Grid view		1	Generando			
Dashboard		+				
	ESTADO Pendiente Aprobación	1				
		2	Cómo un pipeline ...	Pendiente Aprobación	¿Qué hacés cuando algo aparece como 'undefined' en tus procesos?...	
		+				

Errores por tipo (tasa de errores) — <https://airtable.com/app7aBgH53gjQv5EC/shrnZOEao70bHVLxC>

Imported table

Contenidos

Errores

+ Añadir o importar

Herramientas

Dashboard

+ Crear nuevo...

Q Encontrar una vista

Grid view

Dashboard

Ocultar campos

Filtro

Agrupados por 1 campo

Clasificar

Configurar color

Compartir y sincronizar

☐	A Nombre del Error	Gr...	☒ Re...	N.	A Nodo	Mensaje	A I...	☒ R.	Fecha
1		crítica							8/14/2026 7:14pm
2									8/14/2026 10:37pm
+									
NOMBRE DEL ERROR									
▼ Datos incompletos 1									
3	Datos incompletos				1. Trigger	Falta la Idea Semilla en el registro	vacío		8/14/2026 11:42pm
+									
NOMBRE DEL ERROR									
▼ Fallo de API 3									
4	Fallo de API				4. Nodo IA		vacío		8/15/2026 8:42pm
5	Fallo de API				4. Nodo IA		vacío		8/15/2026 8:52pm
☐	Fallo de API				4. Nodo IA	Bad request - please check your parameters	vacío		8/15/2026 9:26pm
+									
+ Añadir...									

En la corrida de pruebas: 1 contenido publicado con éxito, 1 en generación, y 3 errores registrados (1 de datos incompletos, 2 de fallo de API — ambos provocados intencionalmente como parte del test de estrés). Tasa de error observada durante las pruebas: 3 de 6 ejecuciones totales, coherente con que 2 de esos 3 fallos fueron forzados a propósito para validar la resiliencia del sistema.